

絕對值

1. 試解下列絕對值不等式，並在數線上描出它的解。

(1) $|x| < 4$ 。

(2) $|x-3| < 4$ 。

(3) $|5x+2| > 1$ 。

答案：(1) $-4 < x < 4$ ；(2) $-1 < x < 7$ ；(3) $x > -\frac{1}{5}$ 或 $x < -\frac{3}{5}$

2. 若已知 $y = |x-2| + |x-4|$ ，則 y 的最小值。

答案：2

3. 解方程式 $|x+3| + |x-1| = 5$ 。

答案： $x = \frac{3}{2}$ 或 $-\frac{7}{2}$

4. 滿足 $|ax+3| \leq b$ 之範圍為 $-2 \leq x \leq 4$ ，求 a 、 b 之值。

答案： $a=-3$ ， $b=9$

5. (1) $|x-3| + |x+5| = k$ 有解，求 k 的範圍為_____。

(2) $|x-3| + |5-x| = k$ 有解，求 k 的範圍為_____。

答案：(1) $k \geq 8$ ；(2) $k \geq 2$

6. 試求不等式： $2 \leq |x-1| < 5$ 中之 x 的範圍。

答案： $3 \leq x < 6$ 或 $-4 < x \leq -1$

$$\begin{cases} |x-1| \geq 2 \\ x-1 \geq 2 \text{ 或 } x-1 \leq -2 \end{cases}$$

7. 解不等式 $|x+1| - |x-2| < x+2$ 。

答案: $x > -5$

8. 設 a 、 b 均為實數，若 $|ax+1| \geq b$ 的解為 $x \geq 6$ 或 $x \leq -2$ ，求 a 、 b 之值。

答案: $a = -\frac{1}{2}$ ， $b = 2$

9. x ， y 為實數， $|x-3| \leq 1$ ， $|y-5| \leq 2$ ，則得 $a \leq xy \leq b$ ，求 b = _____。

答案: 28

解析: $|x-3| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x-3 \leq 1 \Rightarrow 2 \leq x \leq 4$

$|y-5| \leq 2 \Rightarrow -2 \leq y-5 \leq 2 \Rightarrow 3 \leq y \leq 7$

所以 $6 \leq xy \leq 28$ ，故 $b = 28$